

Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com

TUGAS PENDAHULUAN PRAKTIKUM SISTEM DIGITAL MODUL 11 ENCODER DAN DECODER

Nama : Ahmad Putra Cahyo

NIM : 21120124140143

Kelompok : 7

Jawaban

1. Pengertian Encoder dan Decoder

Encoder adalah rangkaian logika yang berfungsi untuk mengubah sejumlah input menjadi kode biner output yang lebih sedikit jumlahnya. Misalnya, encoder 8-to-3 akan mengubah 8 input menjadi 3 bit output yang mewakili input aktif. Sedangkan decoder adalah kebalikan dari encoder, yaitu rangkaian yang mengubah input biner menjadi sejumlah besar output unik. Misalnya, decoder 2-to-4 mengubah 2 bit input menjadi 4 output yang hanya satu di antaranya aktif pada suatu waktu.

2. Perbedaan Encoder One-Hot dan Encoder Prioritas

Aspek	Encoder One-Hot	Encoder Prioritas
Cara Kerja	Hanya satu input yang aktif pada satu waktu.	Dapat memiliki beberapa input aktif, namun hanya input dengan prioritas tertinggi yang diproses.
Kelebihan	Desain lebih sederhana dan mudah diterapkan.	Dapat menangani lebih dari satu input aktif.
Kelemahan	Tidak bisa mendeteksi jika ada lebih dari satu input aktif.	Rangkaian lebih kompleks karena memerlukan logika prioritas.
Contoh	Encoder tombol tunggal atau keypad sederhana.	Encoder untuk sistem interrupt CPU (interrupt priority encoder).



Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

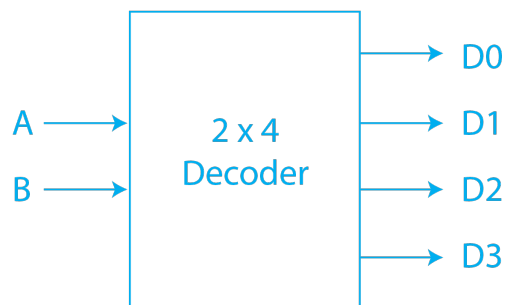
Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com

3. Jelaskan apa itu IC 74148 dan IC 74LS471

- IC 74148 (8-to-3 Priority Encoder):
Merupakan priority encoder yang memiliki 8 input aktif rendah (active low) dan menghasilkan 3 output biner. Jika lebih dari satu input aktif, maka input dengan prioritas tertinggi (nomor terkecil) yang akan di-encode. Output juga aktif rendah, sering digunakan dalam sistem interrupt CPU.
- IC 74LS471 (Decoder/Driver BCD to 7-Segment):
Merupakan decoder yang mengubah kode BCD (Binary Coded Decimal) menjadi sinyal untuk menyalakan segmen-segmen pada display 7-segment.
IC ini memudahkan tampilan angka digital dari 0–9 pada perangkat elektronik seperti jam digital atau penghitung.

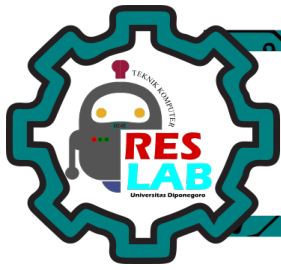
4. Blok Diagram Decoder 2-to-4 dan Tabel Kebenaran

- Blok Diagram



- Tabel Kebenaran Decoder 2-to-4 (Aktif Tinggi)

A	B	Y0	Y1	Y2	Y3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1



Laboratorium Sistem Tertanam dan Robotika Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Gedung Kuliah Bersama D202 Teknik Komputer UNDIP
Site: embedded.undip.ac.id Email: embedded.system.siskom@gmail.com

Keterangan:

- EN (Enable): aktif tinggi (1 = aktif).
- Output hanya satu yang bernilai 1 sesuai kombinasi input.

5. Menu Foodtruck Favorit

Menu foodtruck favorit saya adalah nasi sosis, karena rasanya gurih, lezat, dan cocok disantap saat praktikum siang hari .

Praktikan

Ahmad Putra Cahyo
21120124140143